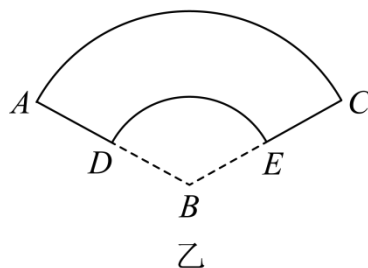


1. 已知集合 $A = \left\{ x \mid x = \sin \frac{n\pi}{2}, n \in \mathbf{Z} \right\}$, $B = \{0, 1\}$ 则下列命题正确的是 ()
- A. $A = B$ B. $B \subseteq A$ C. $A \cap B = \{0, -1\}$ D. $C_A B = \{1\}$
2. 正四棱台的上、下底面的边长分别为 2, 8, 该棱台的表面积为 148, 则侧棱长为 ()
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
3. 已知 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 是两个不共线的向量, 若 $\overrightarrow{AB} = \vec{a} + m\vec{b}$, $\overrightarrow{BC} = 5\vec{a} + 4\vec{b}$, $\overrightarrow{DC} = -\vec{a} - 2\vec{b}$, 且 A, B, D 三点共线, 则实数 m 的值为 ()
- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $-\frac{1}{2}$ D. -1
4. 折扇是我国古老文化的延续, 在我国已有四千年左右的历史, “扇”与“善”谐音, 折扇也寓意“善良”“善行”, 它常以字画的形式体现我国的传统文化, 也是运筹帷幄、决胜千里、大智大勇的象征 (如图甲). 图乙是扇形的一部分, 若两个圆弧 DE, AC 所在圆的半径分别是 12 和 27, 且 $\angle ABC = 120^\circ$. 若图乙是某圆台的侧面展开图, 则该圆台的侧面积是 ()



- A. 292π B. $\frac{1330\sqrt{2}}{3}\pi$ C. 195π D. 243π
5. 在 $\triangle ABC$ 中, $\frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC}|} + \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|} = 0$, $\frac{|\overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{BC}|} \cdot \frac{|\overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{1}{2}$, 则 $\triangle ABC$ 的形状为 ()
- A. 直角三角形 B. 三边均不相等的三角形
- C. 等边三角形 D. 等腰 (非等边) 三角形
6. 已知经过圆锥 SO 的轴的截面是正三角形, 用平行于底面的截面将圆锥 SO 分成两部分, 若这两部分几何体都存在内切球 (与各面均相切), 则上、下两部分几何体的体积之比是 ()
- A. 1:8 B. 1:9 C. 1:26 D. 1:27